

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE FIA

E. P. INGENIERIA DE SISTEMAS



**EXAMEN PARCIAL U1
APLICACION ANDINASALUD
DOCUMENTO DE EVIDENCIAS**

Desarrollo de Aplicaciones Moviles - VI Ciclo

Autor:

LLONTOP VIVAS, WALTHER JOSUE

Docente:

Mg. Benjamín David Reyna Barreto

Lima, setiembre de 2026

Documento de evidencias

Este documento reúne las capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08), las reglas de negocio (RN-01 a RN-05), las solicitudes de cambio (SC-A a SC-D) y el trabajo colaborativo con Git, correspondientes al Examen Parcial de la Unidad 1 del curso Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

Todas las capturas fueron tomadas sobre un emulador Android, tal como lo solicitó el docente.

1. Producto de la Unidad 1 — Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08)

Las siguientes capturas muestran la aplicación AndinaSalud ejecutándose en un emulador Android, recorriendo los ocho requerimientos funcionales del caso: pantalla de inicio, lista de citas con filtros, búsqueda, detalle con cancelación, formulario de solicitud, perfil con modo claro/oscuro, navegación y los cuatro estados de interfaz (carga, contenido, vacío y error).

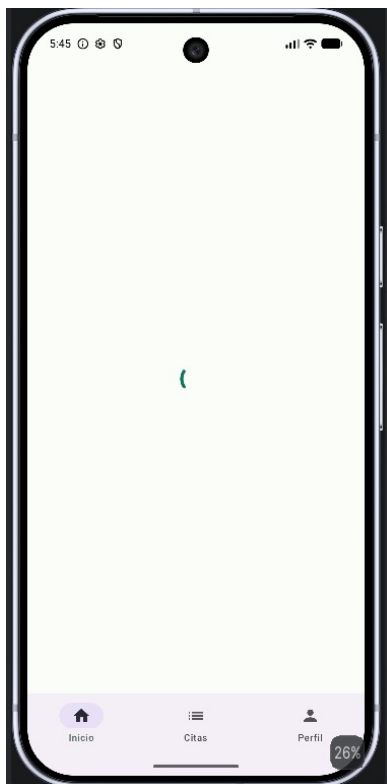


Figura 1. Estado de carga de la pantalla de inicio (RF-08).

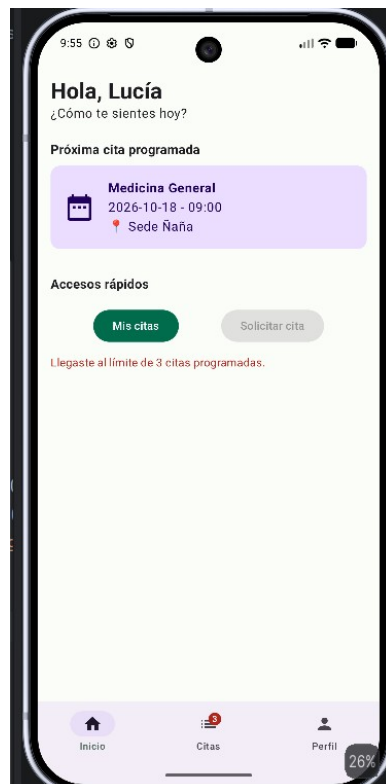


Figura 2. Pantalla de inicio: saludo, próxima cita y accesos rápidos (RF-01).

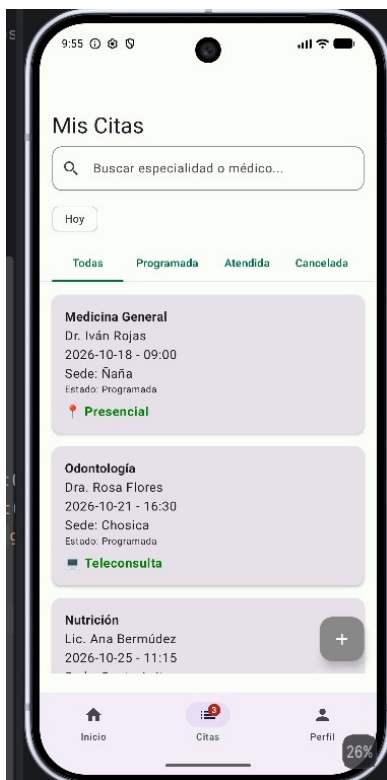


Figura 3. Lista de citas, pestaña "Todas", ordenada de la más próxima a la más lejana (RF-02).



Figura 4. Lista de citas filtrada por estado "Programada" (RF-02).

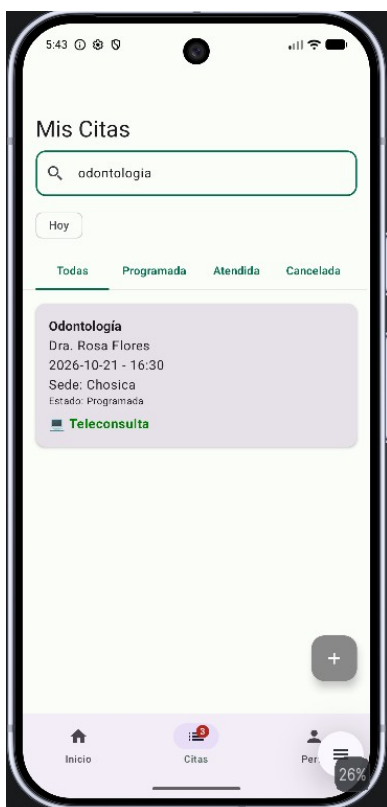


Figura 5. Búsqueda por especialidad, sin distinguir tildes ni mayúsculas: "odontologia" (RF-05).

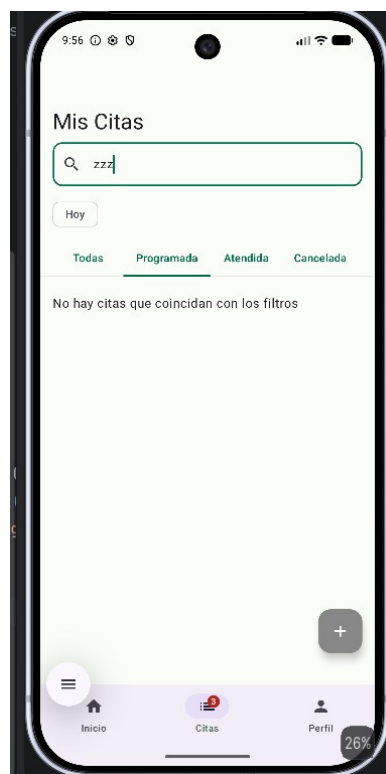


Figura 6. Búsqueda sin resultados: estado de lista vacía (RF-08).



Figura 7. Detalle de una cita Programada, con la acción "Cancelar cita" (RF-03).

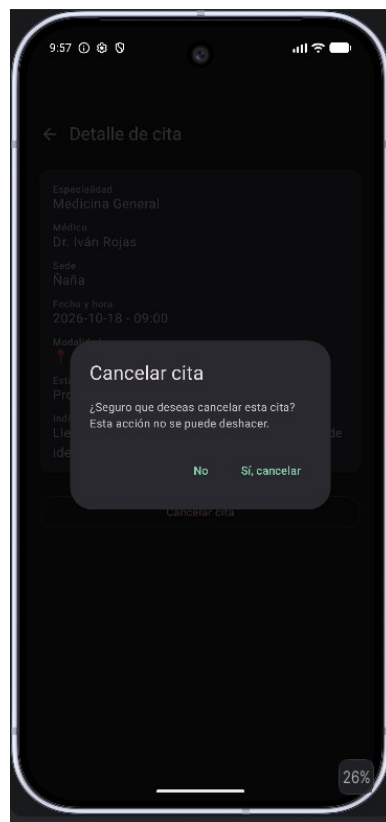


Figura 8. Diálogo de confirmación antes de cancelar la cita (RF-03).



Figura 9. Perfil del paciente en modo claro (RF-06).

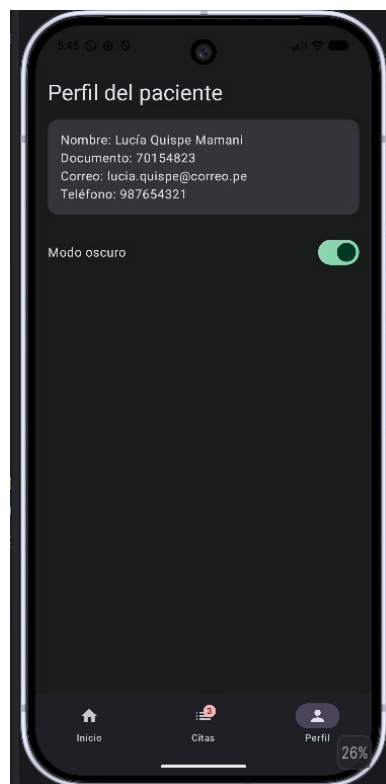


Figura 10. Perfil del paciente en modo oscuro, aplicado a toda la aplicación (RF-06).

La navegación (RF-07) se observa en la barra inferior presente en todas las capturas anteriores, con sus tres destinos (Inicio, Citas, Perfil) y el retorno mediante la flecha superior o el botón atrás del sistema desde el detalle y el formulario.

2. Reglas de negocio (RN-01 a RN-05)

Las cinco reglas de negocio del caso están implementadas en la capa de dominio (domain/rules/ReglasCita.kt), no en las pantallas. Además de verificarse en el código y en 7 pruebas unitarias (que pasan sin errores), se comprueban en la interfaz con las siguientes capturas.

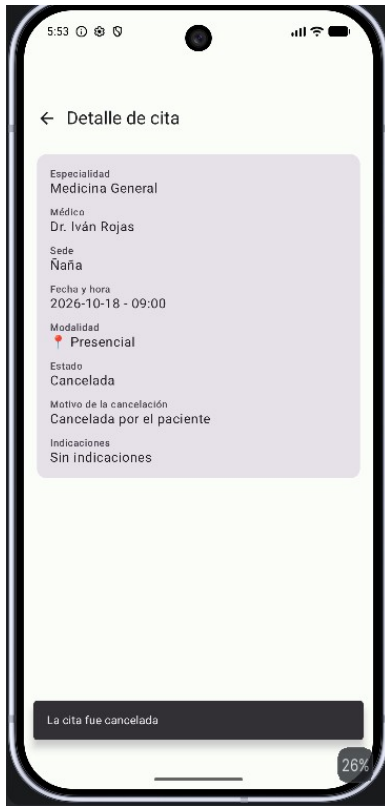


Figura 11. Detalle de una cita ya cancelada, con el motivo de la cancelación (RF-03 / RN-03).



Figura 12. Formulario de solicitud vacío: un mensaje de error debajo de cada campo (RF-04).

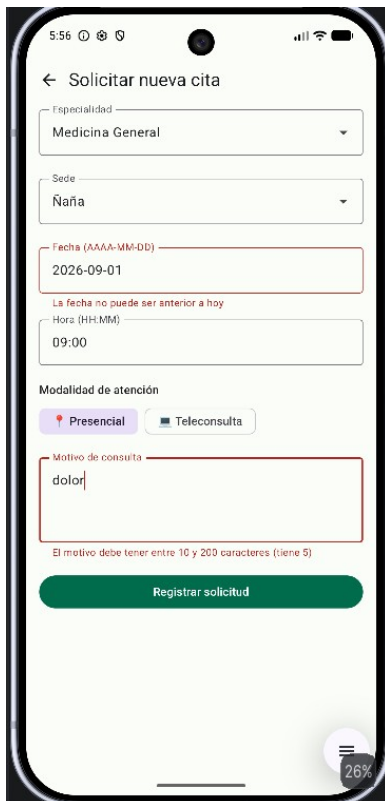


Figura 13. RN-01 (fecha anterior a hoy) y RN-04 (motivo con menos de 10 caracteres).

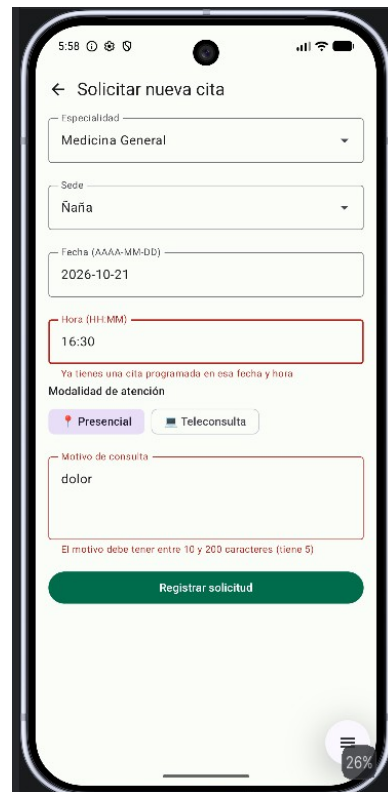


Figura 14. RN-05: no se permite una cita Programada en la misma fecha y hora que otra existente.

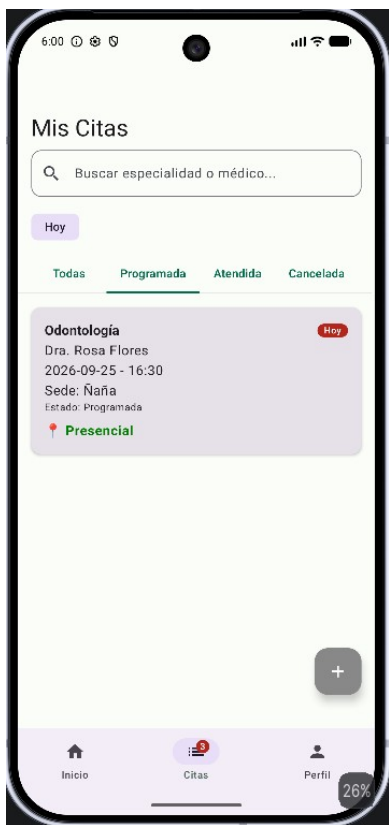


Figura 15. Cita registrada para el día de hoy, marcada con la etiqueta "Hoy" (SC-A).



Figura 16. Lista de citas Programadas: con la nueva cita, se vuelve a llegar a 3 (RN-02).



Figura 17. RN-03: no se puede cancelar una cita programada con menos de 24 horas de anticipación.

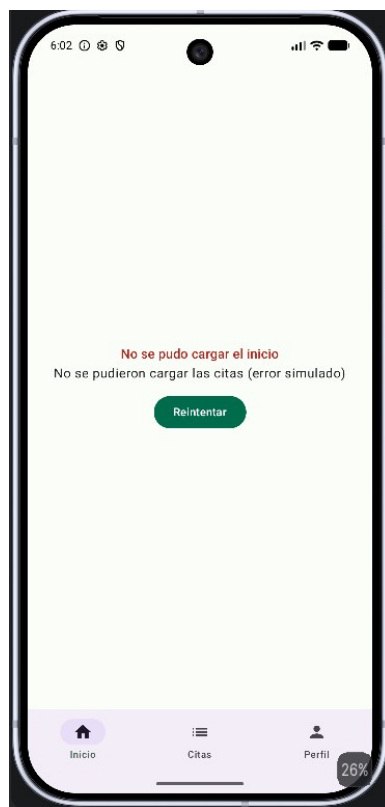


Figura 18. Estado de error simulado en la pantalla de inicio, con la opción "Reintentar" (RF-08).

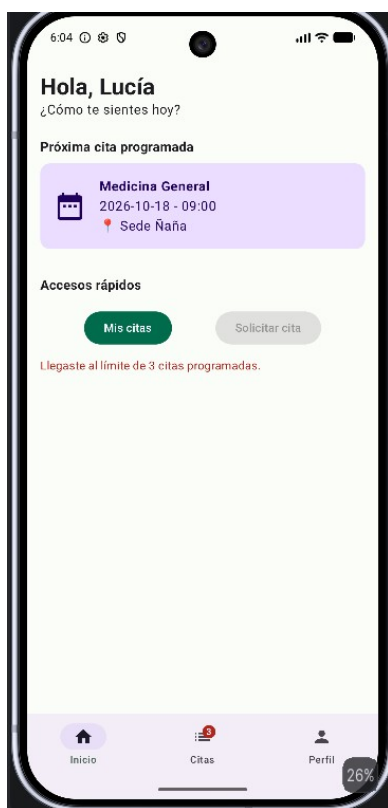


Figura 19. RN-02: con 3 citas Programadas, el botón "Solicitar cita" queda deshabilitado.

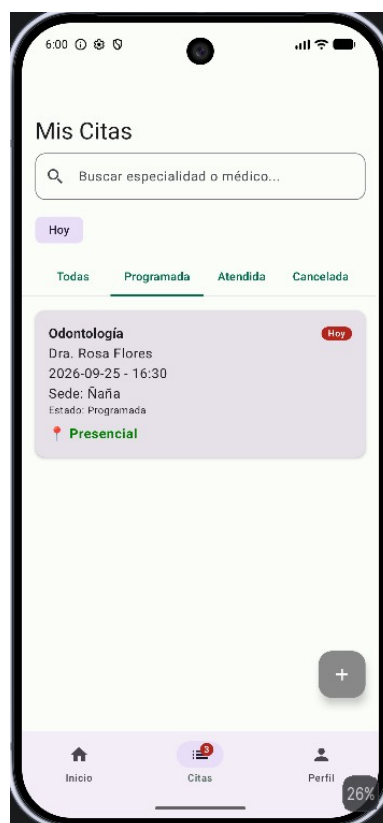


Figura 20. Chip "Hoy" activado (SC-A): la lista se filtra a la cita de hoy, combinada con el filtro de estado.

3. Solicitudes de cambio (Parte II del examen)

El enunciado indica que, durante la Parte II, el docente asigna una sola solicitud de cambio (SC-A, SC-B, SC-C o SC-D) a cada estudiante. Como preparación, las cuatro se dejaron implementadas de antemano, cada una en su propia rama (sc-a-llontop a sc-d-llontop), de modo que el código esté listo sin importar cuál sea la asignada el día del examen.

Código	Solicitud	Dónde está resuelta
SC-A	Chip "Hoy" en la lista de citas, combinado con el filtro de estado.	Resuelto en FiltrarCitasUseCase (dominio). Evidencia: Figuras 15 y 20.
SC-B	Indicador con el número de citas Programadas y bloqueo del botón "Solicitar cita" al llegar al límite.	La regla RN-02 se lee del dominio (ReglasCita), no se duplica en la interfaz. Evidencia: Figuras 2, 16 y 19.
SC-C	Modalidad de atención (Presencial / Teleconsulta) en las tres capas.	Campo modalidad en el modelo Cita, presente en el formulario, el detalle y la lista, con su propio ícono. Evidencia: Figura 4.
SC-D	Reprogramar una cita Programada, reutilizando las validaciones existentes.	Implementado en ReprogramarCitaUseCase, reutilizando validarFechaHora y hayConflictoHorario de ReglasCita en vez de duplicar la validación. No se agregó un botón en la interfaz porque, al ser una asignación individual dentro del examen, no forma parte del flujo general de la aplicación.

4. Trabajo colaborativo con Git

El examen se desarrolló de forma individual, siguiendo el esquema de ramas pedido en el enunciado: una rama por funcionalidad (feature/<funcionalidad>-llontop) y una rama por solicitud de cambio (sc-<letra>-llontop), todas fusionadas a develop mediante pull requests revisados y aprobados por el propio autor antes de fusionar.

Figura 21. Gráfico de ramas (git log --graph --oneline --all --decorate).

```
PS C:\ProyectosAndroid\AndinaSalud> git log --graph --oneline --all --decorate
* de671a6 (origin/feature/pantallas-llontop, feature/pantallas-llontop) fix(detalle): agregar botón de volver y corregir texto del estado cancelada
| * c200ba3 (HEAD -> develop, origin/develop) Merge pull request #5 from JosueLV/feature/pantallas-llontop
| \
| /
| /
| * f9536bf feat(presentacion): conectar pantallas con ViewModels y navegación
| * 0b73475 Merge pull request #4 from JosueLV/feature/viewmodels-llontop
| \
| /
| /
| * 2705194 (origin/feature/viewmodels-llontop, feature/viewmodels-llontop) feat(presentacion): agregar ViewModels de citas, inicio, detalle y solicitud
| * 03e80d7 Merge pull request #3 from JosueLV/feature/reglas-dominio-llontop
| \
| /
| /
| * 1609347 (origin/feature/reglas-dominio-llontop, feature/reglas-dominio-llontop) feat(dominio): implementar reglas RN-01 a RN-05 y casos de uso
| /
| * f338076 fix(citas): adaptar filtro por estado para soportar sealed classes
| * 9f187e3 fix(citas): adaptar filtro por estado para soportar sealed classes
| * 7f6aa86 feat(citas): agregar barra de búsqueda insensible a mayúsculas y tildes RF-05
| * 6d0020e feat(citas): implementar tabs de estado y orden cronológico RF-02
| * c4b30e2 refactor: ajustar lógica de filtros y límites al ViewModel según rubrica
| * 4925321 Merge branch 'sc-d-llontop' into develop
| \
| * a51c5c7 (origin/sc-d-llontop, sc-d-llontop) feat(citas): agregar ReprogramarCitaUseCase reutilizando validación de solicitud SC-D
| * 66525b7 Merge branch 'sc-c-llontop' into develop
| \
| * 7101d9b (origin/sc-c-llontop, sc-c-llontop) feat(citas): agregar indicador visual de modalidad SC-C
| /
| /
| * 132feca chore: resolver conflictos de SC-B en CitasScreen y UI
| \
| * d550b20 (origin/sc-b-llontop, sc-b-llontop) chore: limpiar archivos de interfaz residuales
| * beb0914 refactor(citas): mover regla RN-02 de límite de citas al ViewModel SC-B
| * fc1900e feat(citas): agregar indicador de cantidad y validar límite SC-B
| ...skipping...
* de671a6 (origin/feature/pantallas-llontop, feature/pantallas-llontop) fix(detalle): agregar botón de volver y corregir texto del estado cancelada
```

Figura 22. Listado de contribuciones por autor (git shortlog -sne).

```
PS C:\ProyectosAndroid\AndinaSalud> git shortlog -sne
30 Josue Llontop <josuellontopvivas@gmail.com>
3 JosueLV <72212573+JosueLV@users.noreply.github.com>
```

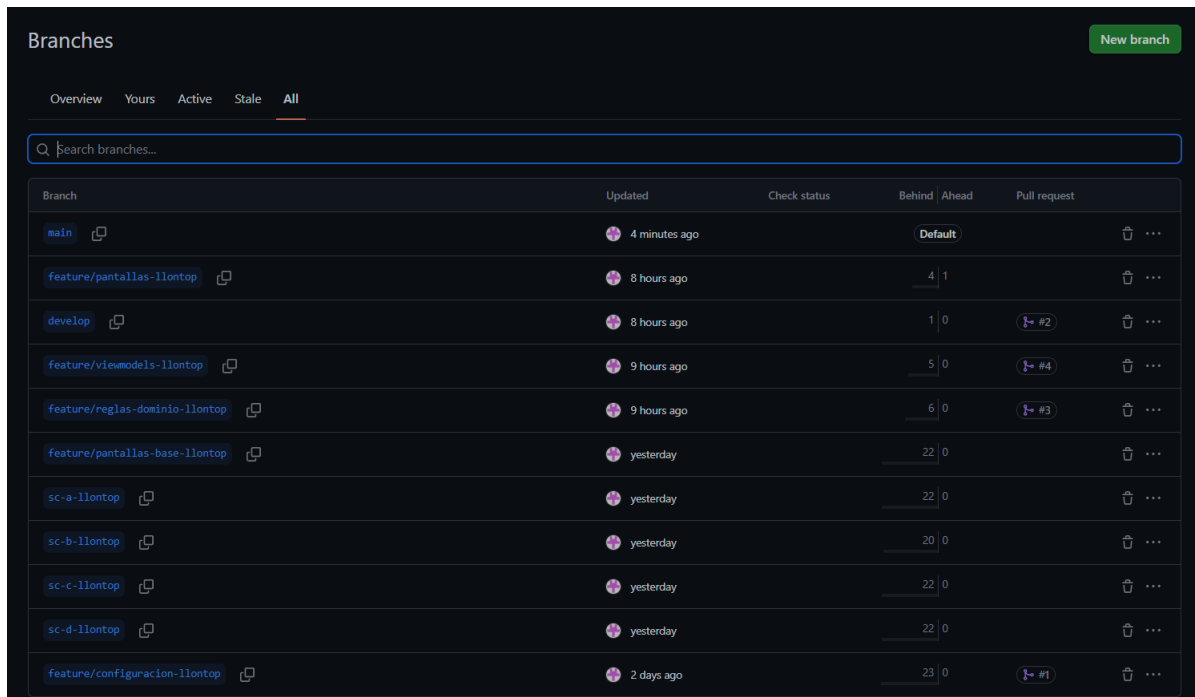
Figura 23. Pull requests cerrados en GitHub (una rama por funcionalidad, fusionada con revisión propia).

All pull requests New pull request

is:pr state:closed

☐	Open	0	Closed	6	Author	Label	Projects	Milestones	Reviews	Assignee	Sort	Filter
☐		fix(detalle): agregar botón de volver y corregir texto del estado cancelada	#6 · JosueLV opened 12 minutes ago · Closed 11 minutes ago · Owner									
☐		feat(presentacion): conectar pantallas con ViewModels y navegación	#5 · JosueLV opened 9 hours ago · Closed 9 hours ago · Owner									
☐		feat(presentacion): agregar ViewModels de citas, inicio, detalle y solicitud	#4 · JosueLV opened 9 hours ago · Closed 9 hours ago · Owner									
☐		feat(dominio): implementar reglas RN-01 a RN-05 y casos de uso	#3 · JosueLV opened 9 hours ago · Closed 9 hours ago · Owner									
☐		Develop	#2 · JosueLV opened yesterday · Closed 26 minutes ago · Owner									
☐		feat(configuracion): estructura base y clean architecture	#1 · JosueLV opened 2 days ago · Closed yesterday · Owner									

Figura 24. Listado completo de ramas del repositorio: feature/* y sc-a a sc-d.



Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
main	4 minutes ago			Default		
feature/pantallas-llontop	8 hours ago		4	1		
develop	8 hours ago		1	0	#2	
feature/viewmodels-llontop	9 hours ago		5	0	#4	
feature/reglas-dominio-llontop	9 hours ago		6	0	#3	
feature/pantallas-base-llontop	yesterday		22	0		
sc-a-llontop	yesterday		22	0		
sc-b-llontop	yesterday		20	0		
sc-c-llontop	yesterday		22	0		
sc-d-llontop	yesterday		22	0		
feature/configuracion-llontop	2 days ago		23	0	#1	

5. Enlaces del proyecto

- Repositorio: https://github.com/JosueLV/Andina_Salud
- Rama de integración: develop
- Commit evaluado, etiquetado como v1.0-unidad1 en la rama main.
- Ramas de funcionalidad: feature/reglas-dominio-llontop, feature/viewmodels-llontop, feature/pantallas-llontop.
- Ramas de solicitud de cambio: sc-a-llontop, sc-b-llontop, sc-c-llontop, sc-d-llontop.